

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Grado en Ingeniería de Datos e IA

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial



CRYPTOLEARNING COURSE

Aplicación para la enseñanza y aprendizaje de Activos digitales

Entrega 2: Modelo de Casos de Uso

Integrantes:

Nombre	DNI
Alvaro Viguera Capablo	████████
Samuel Llamas Martínez	████████
Guillermo Álvarez González	████████

Fecha: [Fecha de entrega]

Índice

1. Diagrama de casos de uso general	3
2. Casos de uso particulares	4
2.1. Caso de Uso CU1: Iniciar sesión	4
2.1.1. Descripción textual	4
2.1.2. Diagrama de secuencia del sistema	4
2.2. Caso de Uso CU2: Registrarse en la plataforma	5
2.2.1. Descripción textual	5
2.2.2. Diagrama de secuencia del sistema	5
2.3. Caso de Uso CU3: Asignar saldo inicial (Include de Registrarse)	6
2.3.1. Descripción textual	6
2.3.2. Diagrama de secuencia del sistema	6
2.4. Caso de Uso CU4: Consultar criptomonedas	7
2.4.1. Descripción textual	7
2.4.2. Diagrama de secuencia del sistema	7
2.5. Caso de Uso CU5: Ver detalles y gráficos (Extend de Consultar criptos)	8
2.5.1. Descripción textual	8
2.5.2. Diagrama de secuencia del sistema	8
2.6. Caso de Uso CU6: Comprar y vender activos	9
2.6.1. Descripción textual	9
2.6.2. Diagrama de secuencia del sistema	9
2.7. Caso de Uso CU7: Verificar saldo (Include de Comprar y Vender)	10
2.7.1. Descripción textual	10
2.7.2. Diagrama de secuencia del sistema	10
2.8. Caso de Uso CU8: Registrar operación (Include de Comprar y Vender)	11
2.8.1. Descripción textual	11
2.8.2. Diagrama de secuencia del sistema	11
2.9. Caso de Uso CU9: Consultar cartera y saldo	12
2.9.1. Descripción textual	12
2.9.2. Diagrama de secuencia del sistema	12
2.10. Caso de Uso CU10: Leer noticias e informes	13
2.10.1. Descripción textual	13
2.10.2. Diagrama de secuencia del sistema	13
2.11. Caso de Uso CU11: Publicar noticias e informes	14
2.11.1. Descripción textual	14
2.11.2. Diagrama de secuencia del sistema	14
2.12. Caso de Uso CU12: Mostrar aviso en interfaz principal (Compartido)	15
2.12.1. Descripción textual	15
2.12.2. Diagrama de secuencia del sistema	15
2.13. Caso de Uso CU13: Gestionar usuarios	16
2.13.1. Descripción textual	16
2.13.2. Diagrama de secuencia del sistema	16
2.14. Caso de Uso CU14: Modificar o desactivar usuario (Extend de Gestionar usuarios)	17
2.14.1. Descripción textual	17
2.14.2. Diagrama de secuencia del sistema	17

2.15. Caso de Uso CU15: Retirar/Eliminar criptomonedas	18
2.15.1. Descripción textual	18
2.15.2. Diagrama de secuencia del sistema	18
2.16. Caso de Uso CU16: Publicar evento de mercado	19
2.16.1. Descripción textual	19
2.16.2. Diagrama de secuencia del sistema	19
2.17. Caso de Uso CU17: Modificar precios de activo (Include de Publicar evento	20
2.17.1. Descripción textual	20
2.17.2. Diagrama de secuencia del sistema	20
2.18. Caso de Uso CU18: Consultar Índice de Ayuda General	21
2.18.1. Descripción textual	21
2.18.2. Diagrama de secuencia del sistema	21
2.19. Caso de Uso CU19: Generar Copia de Seguridad	22
2.19.1. Descripción textual	22
2.19.2. Diagrama de secuencia del sistema	22
3. Contratos	23
4. Modelo de Dominio	26

1. Diagrama de casos de uso general

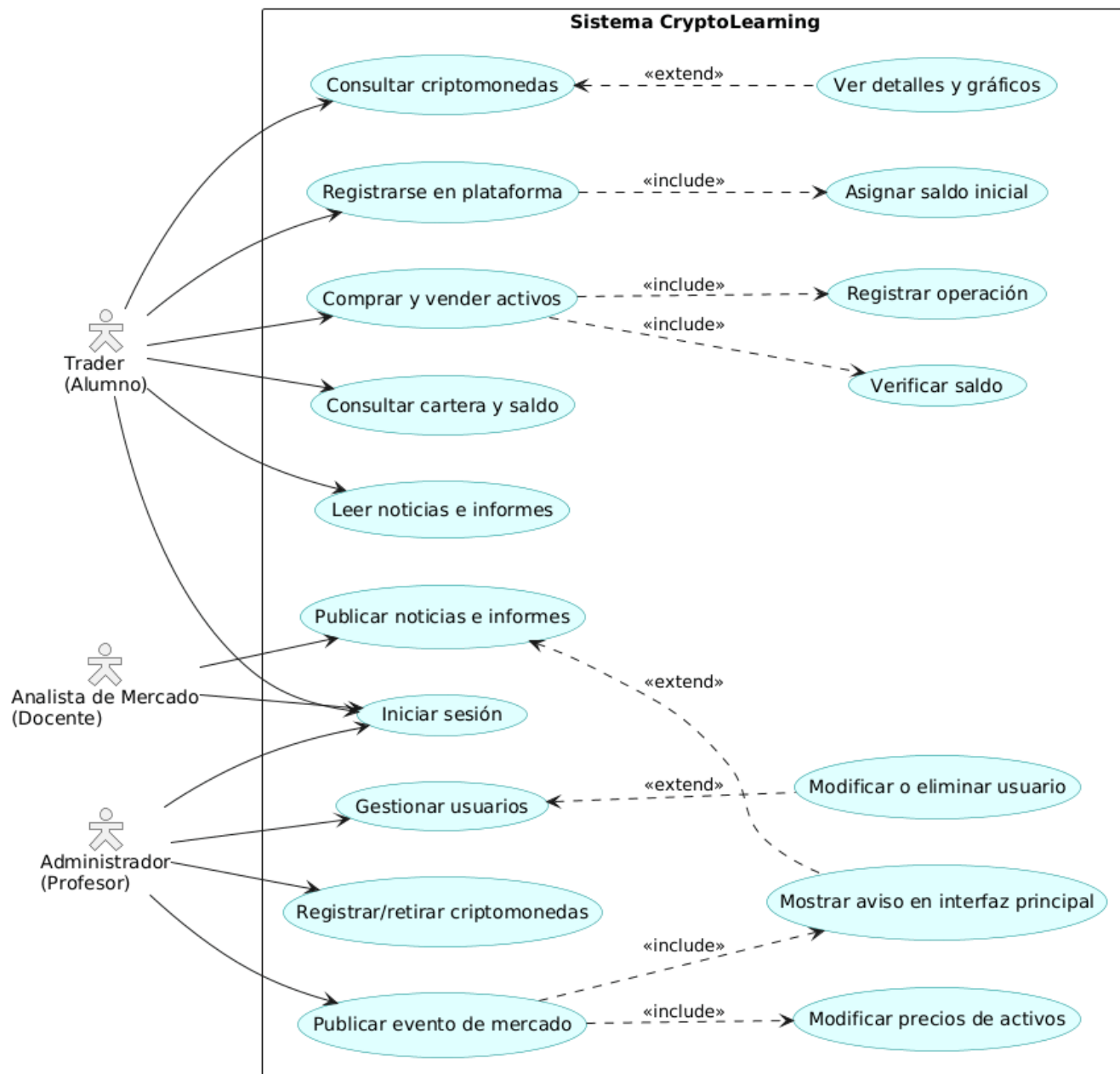


Figura 1: Diagrama de casos de uso general del sistema.

2. Casos de uso particulares

2.1. Caso de Uso CU1: Iniciar sesión

2.1.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Iniciar sesión
Objetivo:	Autenticar al usuario para acceder a su rol correspondiente en la plataforma.
Partes interesadas:	Trader, Analista de mercado, Administrador.
Actor Principal:	Trader, Analista de mercado, Administrador(Cualquier usuario).
Precondiciones:	El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos local.
Flujo Principal:	1. El actor introduce sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema valida sus credenciales 3. El sistema redirige al actor a su panel principal correspondiente según su rol
Flujo Alternativo:	2a. Si las credenciales son incorrectas el sistema muestra un mensaje de error y limpia los campos para un nuevo intento.
Postcondiciones:	Se establece una sesión activa para el usuario en el servidor local.

2.1.2. Diagrama de secuencia del sistema

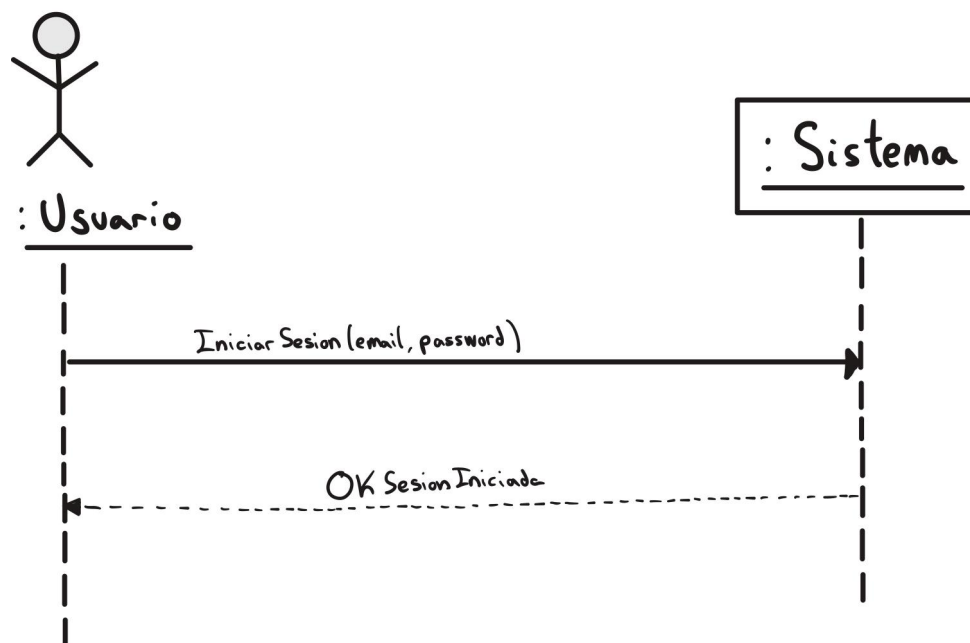


Figura 2: Diagrama de secuencia del sistema para el CU1.

2.2. Caso de Uso CU2: Registrarse en la plataforma

2.2.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Registrarse en la plataforma
Objetivo:	Permitir a un alumno crear una cuenta nueva con el rol de Trader para empezar a utilizar el simulador.
Partes interesadas:	Trader(alumno)
Actor Principal:	Trader(alumno)
Precondiciones:	El alumno debe tener acceso a la red local de la Universidad.
Flujo Principal:	1. El alumno completa el formulario de registro con sus datos(nombre, apellidos, dni, email, contraseña) 2. El sistema valida que el email no exista ya 3. El sistema crea el usuario en la BD 4. (Include) Se ejecuta el caso de uso <i>Asignar saldo inicial</i> .
Flujo Alternativo:	2a. Si el email ya está registrado, el sistema muestra un aviso de Usuario ya existente sugiere iniciar sesión.
Postcondiciones:	El alumno queda registrado con el rol de Trader y su cuenta está lista para usarse.

2.2.2. Diagrama de secuencia del sistema

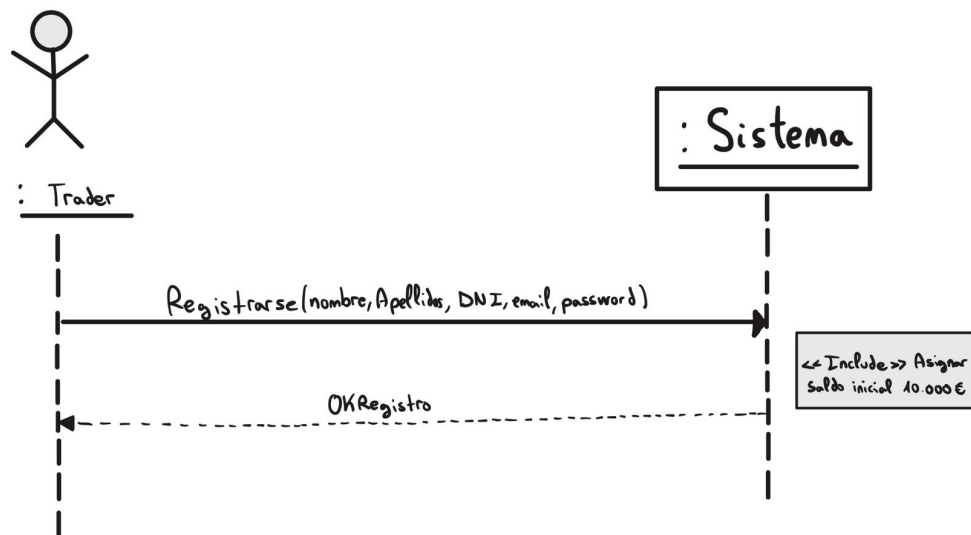


Figura 3: Diagrama de secuencia del sistema para el CU2.

2.3. Caso de Uso CU3: Asignar saldo inicial (Include de Registrarse)

2.3.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Asignar saldo inicial
Objetivo:	Dotar a la cartera virtual (Wallet) del nuevo usuario con los fondos iniciales necesarios para empezar a operar.
Partes interesadas:	Trader.
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	El registro del usuario acaba de completarse con éxito.
Flujo Principal:	1. El sistema identifica la creación de la nueva cuenta 2. Se crea un registro de Wallet asociado al usuario 3. El sistema ingresa 10000 dólares en dinero virtual(fiat) en dicha Wallet
Flujo Alternativo:	Ninguno, este proceso es automático y transparente.
Postcondiciones:	El usuario dispone de 10000 dólares virtuales listos para ser invertidos en criptomonedas.

2.3.2. Diagrama de secuencia del sistema

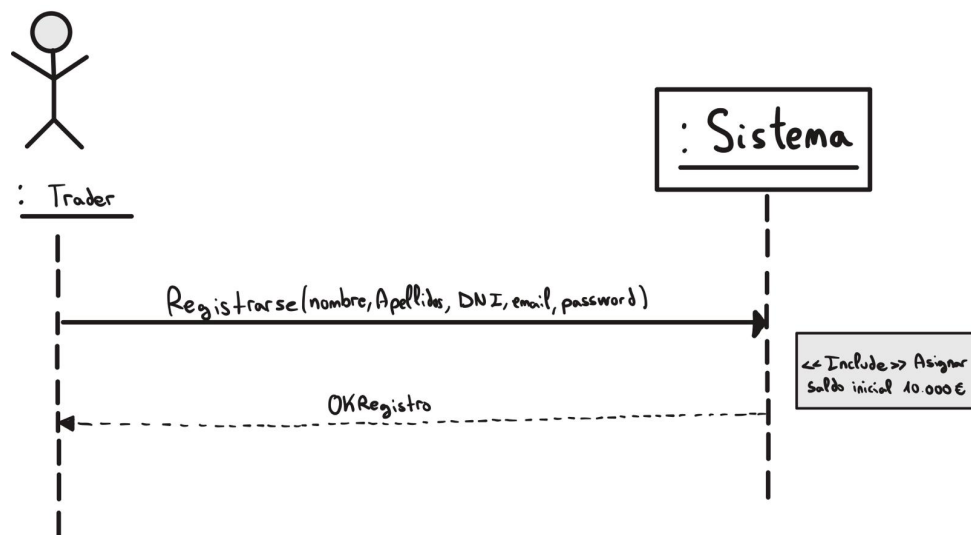


Figura 4: Diagrama de secuencia del sistema para el CU3.

2.4. Caso de Uso CU4: Consultar criptomonedas

2.4.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Consultar criptomonedas
Objetivo:	Visualizar el listado completo de activos digitales disponibles y sus precios actuales simulados.
Partes interesadas:	Trader.
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	Haber iniciado sesión.
Puntos de extensión:	Ver detalles y gráficos: El usuario puede seleccionar un activo específico para ampliar la información.
Flujo Principal:	1. El actor accede a la sección de mercado 2. El sistema recupera de la BD la lista de criptomonedas y sus precios actuales 3. Se muestra el listado en pantalla
Flujo Alternativo:	Si la base de datos no responde, el sistema mostrará un aviso de ".Error al cargar el mercado. Inténtelo de nuevo".
Postcondiciones:	Ninguna, es una operación de solo lectura.

2.4.2. Diagrama de secuencia del sistema

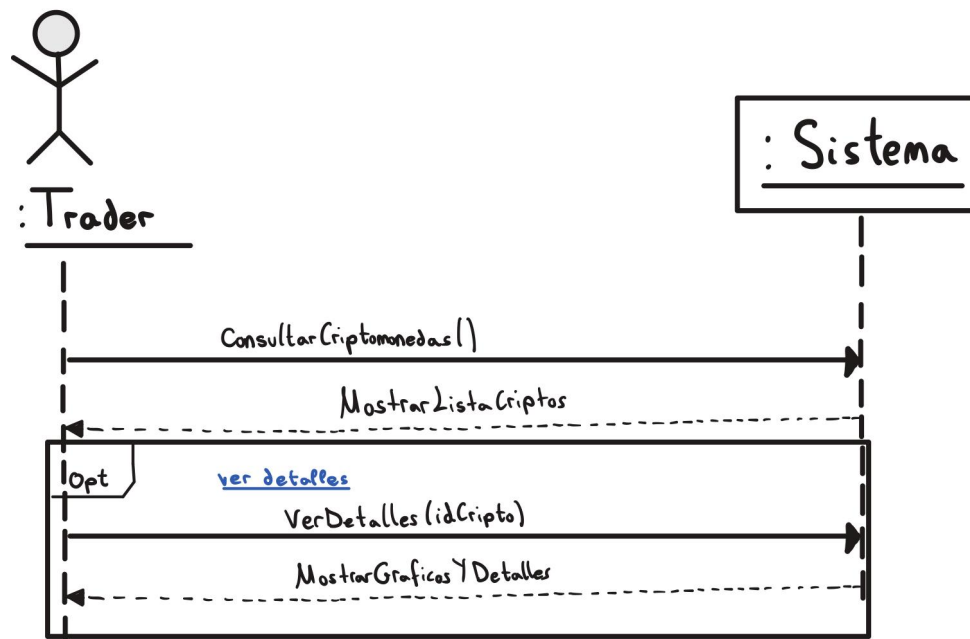


Figura 5: Diagrama de secuencia del sistema para el CU4.

2.5. Caso de Uso CU5: Ver detalles y gráficos (Extend de Consultar criptos)

2.5.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Ver detalles y gráficos
Objetivo:	Mostrar información profunda, características especiales y la evolución visual del precio de un activo concreto.
Partes interesadas:	Trader.
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	El actor debe estar visualizando el listado de criptomonedas.
Flujo Principal:	1. El actor hace clic sobre una criptomoneda concreta 2. El usuario carga el histórico de precios y las características (ej, "Store Value" para BTC) 3. Se muestra el gráfico de velas o líneas en la interfaz
Flujo Alternativo:	Si no hay datos históricos suficientes para trazr un gráfico, se mostrará únicamente el precio actual y un aviso de "Gráfico en construcción".
Postcondiciones:	El usuario obtiene una visión detallada para tomar decisiones de inversión.

2.5.2. Diagrama de secuencia del sistema

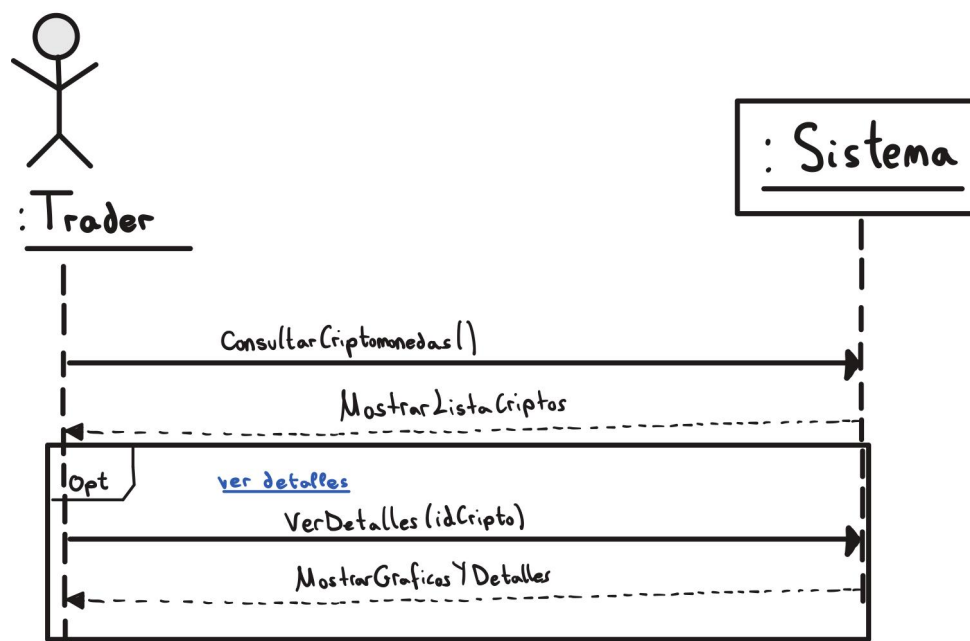


Figura 6: Diagrama de secuencia del sistema para el CU5.

2.6. Caso de Uso CU6: Comprar y vender activos

2.6.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Comprar y vender activos
Objetivo:	Permitir al alumno simular inversiones adquiriendo o liquidando posiciones en criptomonedas.
Partes interesadas:	Trader.
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	Haber iniciado sesión y estar en la vista de mercado o detalle de un activo.
Flujo Principal:	1. El actor indica si desea Comprar.º Vender, especifica la cantidad 2. (Include) El sistema ejecuta <i>Verificar saldo</i> 3. El sistema calcula la conversión (Fiat/Cripto) con el precio actual 4. El actor confirma la orden 5. El sistema actualiza la Wallet 6. (Include) El sistema ejecuta <i>Registrar operación</i>
Flujo Alternativo:	4a. Cancelación: El actor decide cancelar la operación antes de confirmar, devolviéndolo a la pantalla anterior sin realizar cambios.
Postcondiciones:	El saldo fiat y las cantidades de criptomonedas en el portfolio se han actualizado

2.6.2. Diagrama de secuencia del sistema

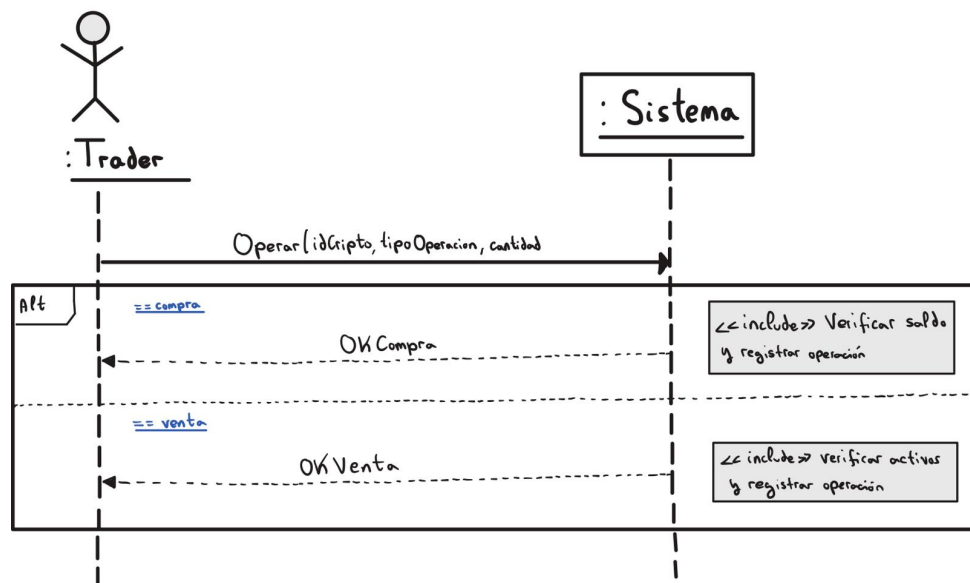


Figura 7: Diagrama de secuencia del sistema para el CU6.

2.7. Caso de Uso CU7: Verificar saldo (Include de Comprar y Vender)

2.7.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Verificar saldo
Objetivo:	Garantizar que el usuario tiene recursos suficientes, tipo que tenga fiat para comprar o criptos para vender, antes de ejecutar una transacción.
Partes interesadas:	Trader.
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	Una solicitud de compra o venta ha sido iniciada.
Flujo Principal:	1. El sistema lee el importe requerido de la operación 2. Consulta la Wallert del usuario en la BD 3. Compara el saldo disponible con el requerido y da luz verde
Flujo Alternativo:	3a. Saldo insuficiente: El sistema aborta la operación y lanza un aviso UI: "Saldo insuficiente para realizar esta operación".
Postcondiciones:	La operación se autoriza para continuar o se bloquea por falta de fondos.

2.7.2. Diagrama de secuencia del sistema

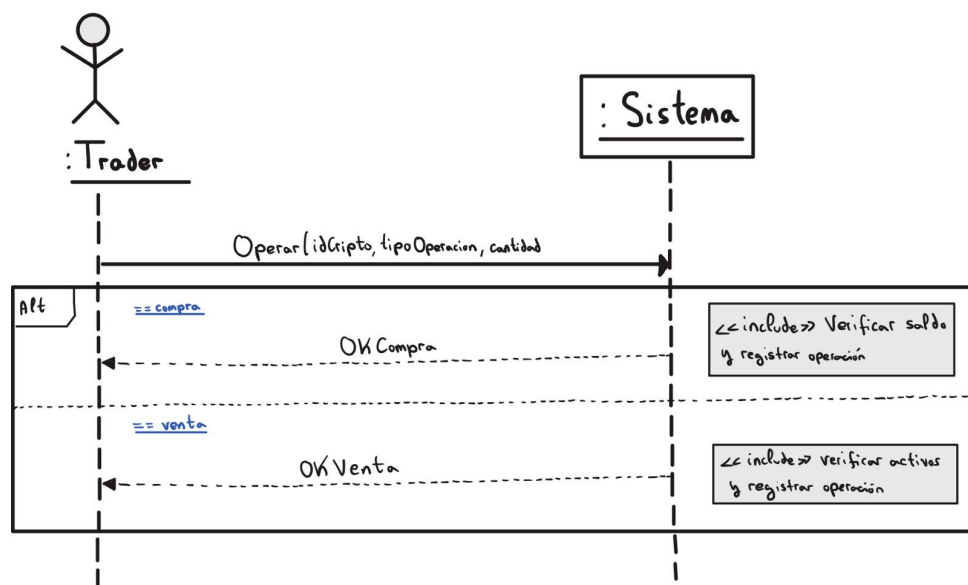


Figura 8: Diagrama de secuencia del sistema para el CU7.

2.8. Caso de Uso CU8: Registrar operación (Include de Comprar y Vender)

2.8.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Registrar operación
Objetivo:	Guardar un registro auditable de la transacción para el historial(PNL) y fines académicos.
Partes interesadas:	Trader, Profesores(auditoría)
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	Una transacción de compra o venta se ha ejecutado con éxito.
Flujo Principal:	1. El sistema recopila los datos: usuario, activo, compra o venta, cantidad, precio, fecha y hora 2. Se inserta un nuevo registro en la tabla de historial de la BD local. 3. Se muestra el mensaje .ºperación exitosa.ºn la pantalla del usuario
Flujo Alternativo:	Ninguno, el registro es obligatorio para mantener la integridad.
Postcondiciones:	La operación queda guardada permanentemente en el historial del usuario.

2.8.2. Diagrama de secuencia del sistema

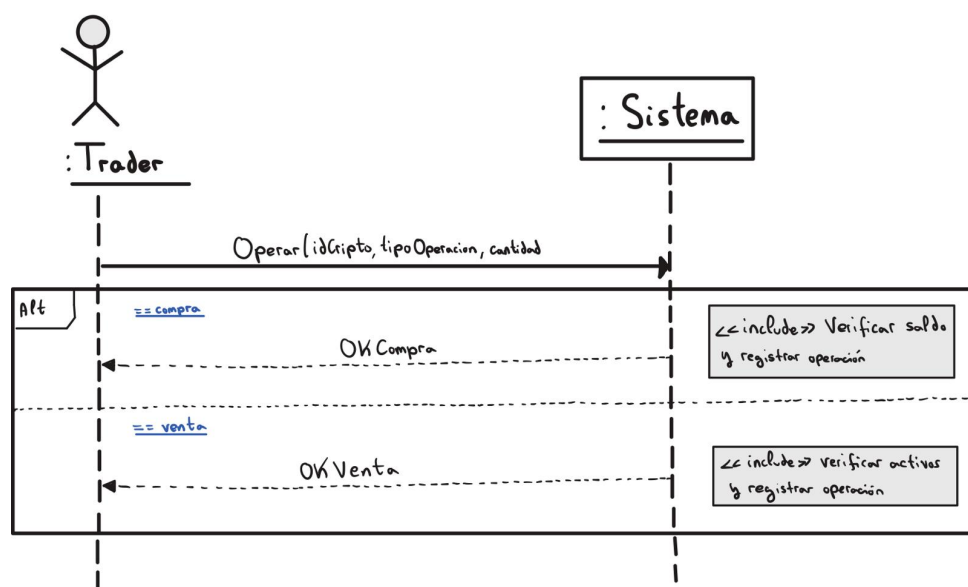


Figura 9: Diagrama de secuencia del sistema para el CU8.

2.9. Caso de Uso CU9: Consultar cartera y saldo

2.9.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Consultar cartera y saldo
Objetivo:	Mostrar el alumno el estado actual de su Wallet, el valor total de sus activos y su rentabilidad acumulada.
Partes interesadas:	Trader.
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	Haber iniciado sesión.
Flujo Principal:	1. El actor entra a la sección "Mi cartera". 2. El sistema suma el fiat disponible y calcula el valor de las criptomonedas al precio de mercado actual 3. Se muestra las estadísticas y gráficos de distribución del portfolio
Flujo Alternativo:	Ninguno.
Postcondiciones:	El actor conoce su estado financiero simulado.

2.9.2. Diagrama de secuencia del sistema

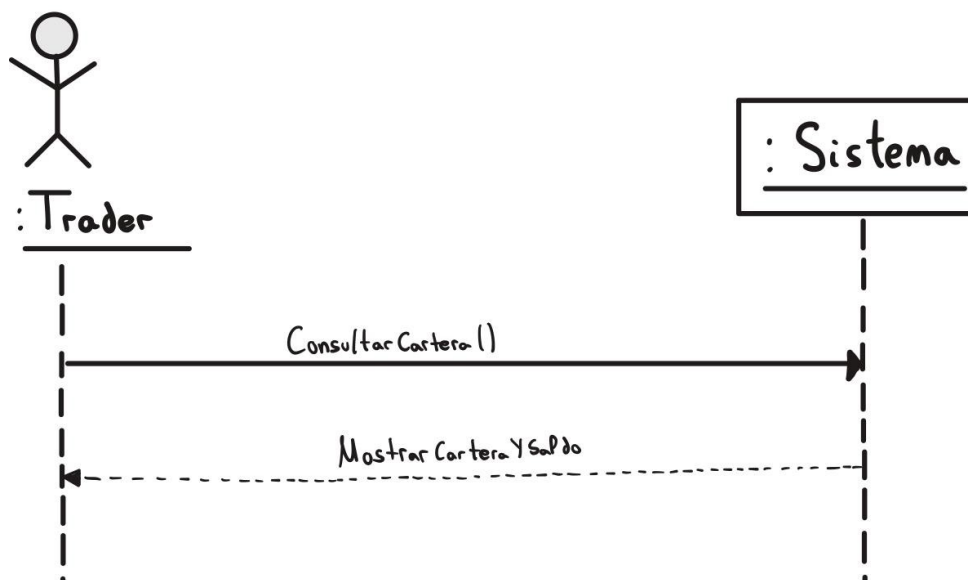


Figura 10: Diagrama de secuencia del sistema para el CU9.

2.10. Caso de Uso CU10: Leer noticias e informes

2.10.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Leer noticias e informes
Objetivo:	Permitir al alumno acceder a contenido educativo o explicaciones del mercado subidas por los docentes.
Partes interesadas:	Trader.
Actor Principal:	Trader
Precondiciones:	Haber iniciado sesión
Flujo Principal:	1. El actor navega al panel de noticias 2. El sistema muestra la lista de artículos disponibles 3. El actor selecciona uno y lee su contenido
Flujo Alternativo:	Si no hay noticias publicadas se muestra un mensaje "No hay noticias recientes".
Postcondiciones:	El usuario ha visto la información educativa.

2.10.2. Diagrama de secuencia del sistema

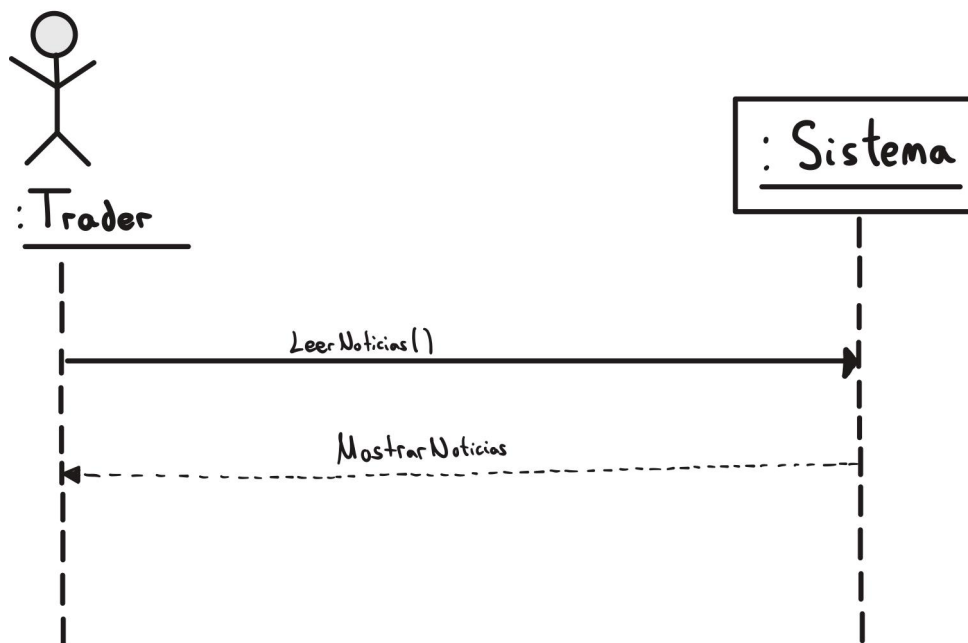


Figura 11: Diagrama de secuencia del sistema para el CU10.

2.11. Caso de Uso CU11: Publicar noticias e informes

2.11.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Publicar noticias e informes
Objetivo:	Permitir al docente compartir avisos, explicaciones macro-económicas o material académico.
Partes interesadas:	Analista de mercado(docente)
Actor Principal:	Analista de mercado
Precondiciones:	Inicio de sesión con el rol de Analista de mercado.
Puntos de extensión:	Mostrar aviso en interfaz principal: Si la noticia es urgente, se puede generar un alerta visible para todos.
Flujo Principal:	1. El actor redacta el título y cuerpo del informe en el formulario 2. Pulsa "Publicar" 3. El sistema guarda la noticia en la BD y la hace visible a los Traders .
Flujo Alternativo:	1a. Falta datos: Si el actor deja el título en blanco, el sistema bloquea la publicación.
Postcondiciones:	La noticia está disponible para la clase.

2.11.2. Diagrama de secuencia del sistema

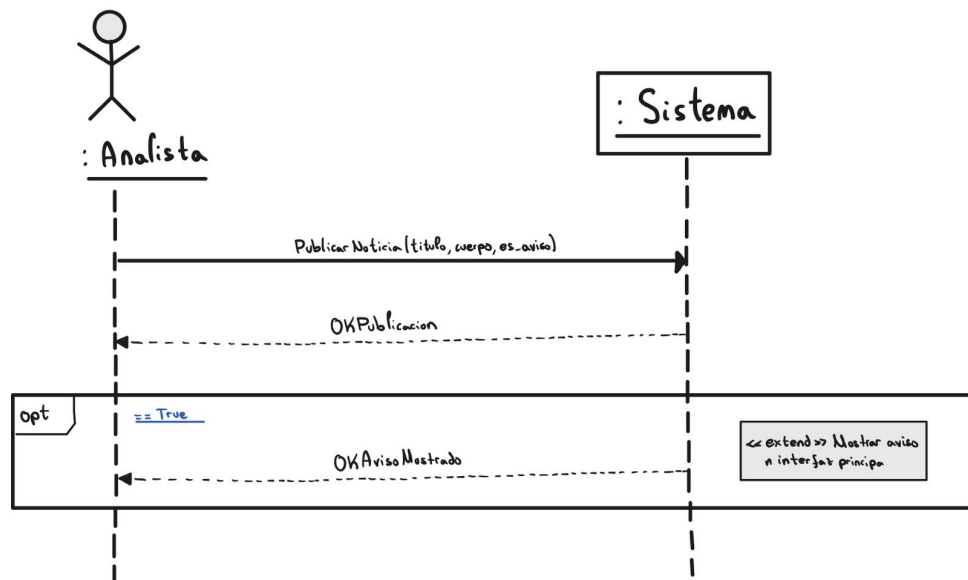


Figura 12: Diagrama de secuencia del sistema para el CU11.

2.12. Caso de Uso CU12: Mostrar aviso en interfaz principal (Compartido)

2.12.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Mostrar aviso en interfaz principal
Objetivo:	Alertar visualmente a todos los alumnos conectados sobre una noticia crítica o un Evento de mercado que acaba de ocurrir.
Partes interesadas:	Trader, Docentes
Actor Principal:	Analista de mercado/ Administrador(dependiendo de quién publique la noticia o el evento)
Precondiciones:	Se acaba de publicar una noticia urgente o de ejecutar un evento de mercado .
Flujo Principal:	1. El sistema identifica el nuevo evento o noticia urgente 2. Se lanza una notificación a la interfaz de todos los Traders conectados 3. El usuario puede cerrar el banner tras leerlo
Flujo Alternativo:	Ninguno.
Postcondiciones:	Los usuarios quedan advertidos del cambio de paradigma en la simulación.

2.12.2. Diagrama de secuencia del sistema

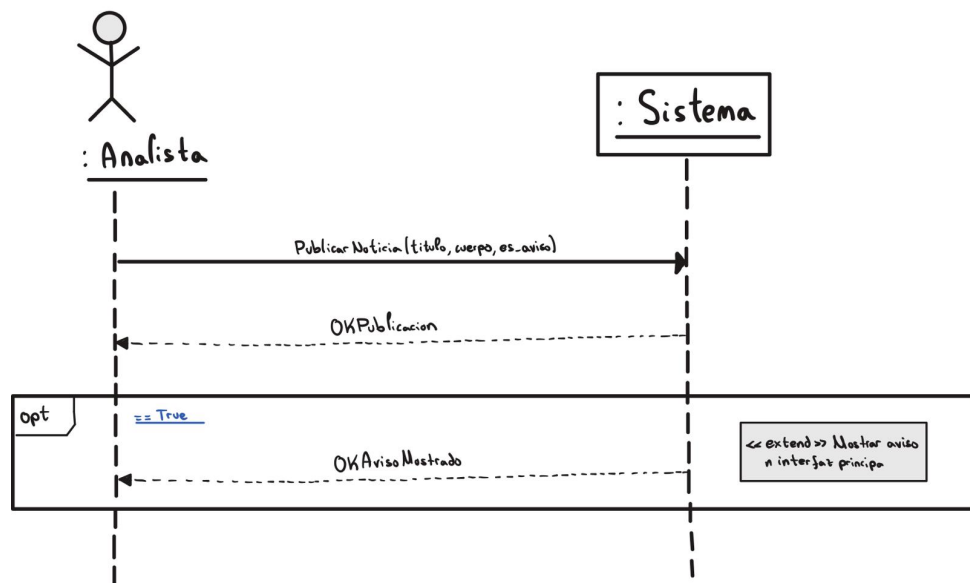


Figura 13: Diagrama de secuencia del sistema para el CU12.

2.13. Caso de Uso CU13: Gestionar usuarios

2.13.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Gestionar usuarios
Objetivo:	Controlar el acceso al sistema, visualizando la lista de alumnos registrados y sus roles.
Partes interesadas:	Administrador
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	Iniciar sesión con el rol de Administrador.
Puntos de extensión:	Modificar o desactivar usuario
Flujo Principal:	1. El actor entra al panel de administración de usuarios 2. El sistema muestra la tabla con todos los inscritos 3. El actor puede revisar la información básica y el progreso
Flujo Alternativo:	Ninguno.
Postcondiciones:	El administrador obtiene una visión general de la clase.

2.13.2. Diagrama de secuencia del sistema

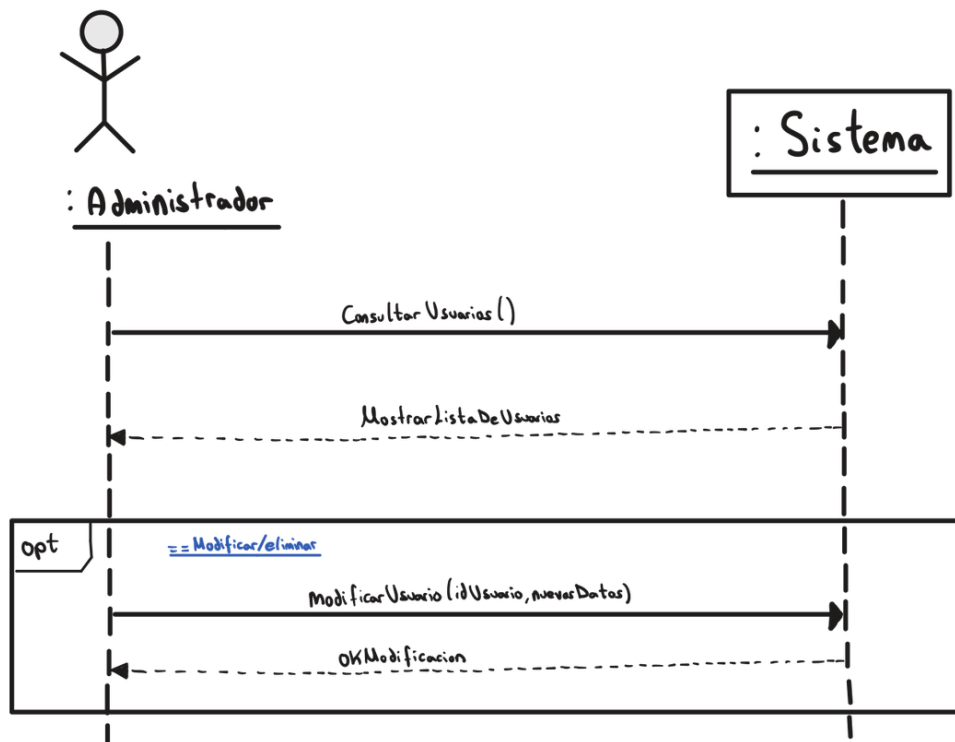


Figura 14: Diagrama de secuencia del sistema para el CU13.

2.14. Caso de Uso CU14: Modificar o desactivar usuario(Extend de Gestionar usuarios)

2.14.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Modificar o eliminar usuario
Objetivo:	Corregir datos erróneos, cambiar roles o dar de baja a un alumno de la plataforma.
Partes interesadas:	Administrador
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	Estar visualizando el panel de "Gestionar usuarios".
Flujo Principal:	1. El actor selecciona un usuario y hace clic en ".Editar." o ".Eliminar" 2. Si edita, cambia los datos y guarda 3. Si elimina, el sistema solicita confirmación y luego desactiva el registro
Flujo Alternativo:	3a. Borrado de un administrador: El sistema impide eliminar a la única cuenta de Administrador para evitar bloqueos del sistema.
Postcondiciones:	Los datos del usuario se actualizan o se quita su acceso para siempre.

2.14.2. Diagrama de secuencia del sistema

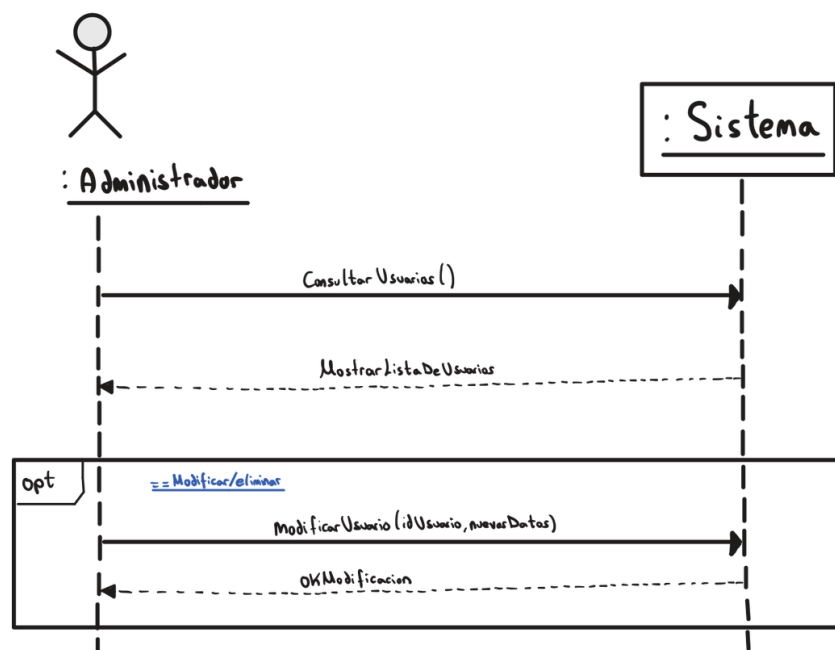


Figura 15: Diagrama de secuencia del sistema para el CU14.

2.15. Caso de Uso CU15: Retirar/Eliminar criptomonedas

2.15.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Retirar/Eliminar criptomonedas
Objetivo:	Permitir al profesor borrar definitivamente el activo de la base de datos.
Partes interesadas:	Administrador
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	Iniciar sesión con el rol de Administrador.
Flujo Principal:	1. El actor va al panel de activos y selecciona una moneda 2. Hace clic en Retirar 3. El activo deja de estar disponible para comprar, el sistema lo borra de la BD.
Flujo Alternativo:	2a. Operaciones pendientes: Si hay operaciones pendientes, el sistema avisa antes de retirar el activo.
Postcondiciones:	La criptomoneda ya no aparece en el listado de compra del mercado.

2.15.2. Diagrama de secuencia del sistema

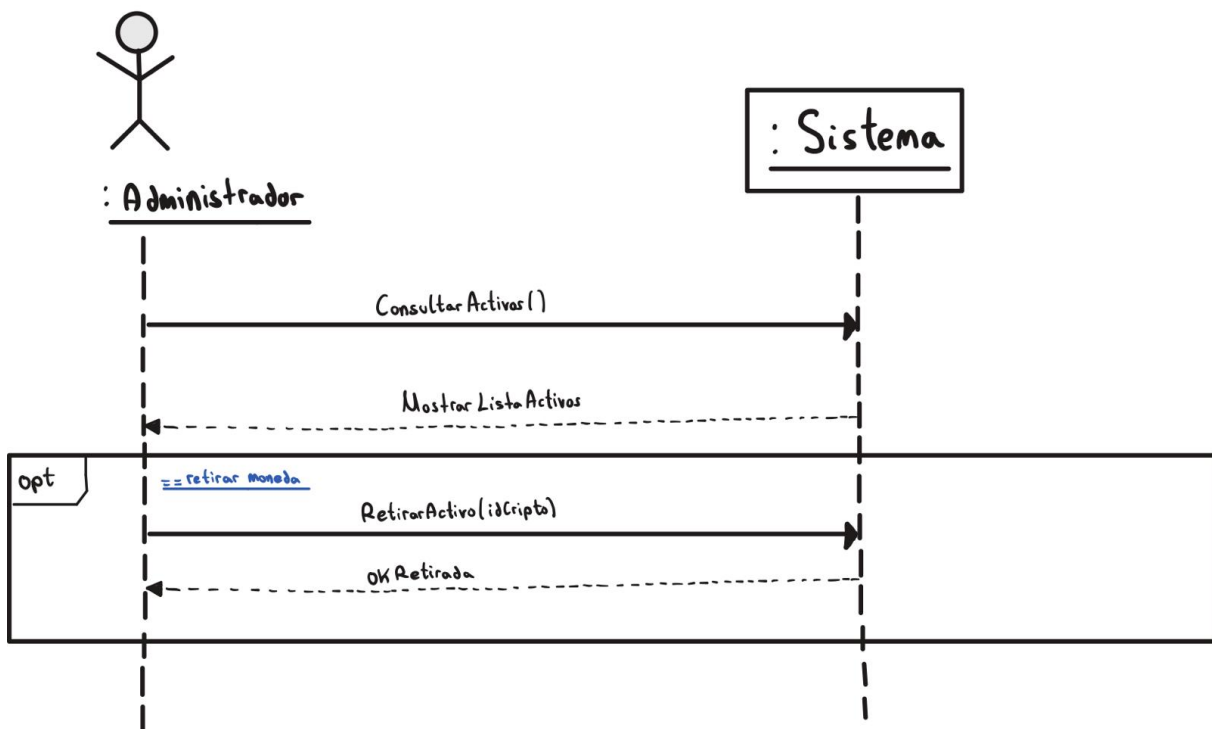


Figura 16: Diagrama de secuencia del sistema para el CU15.

2.16. Caso de Uso CU16: Publicar evento de mercado

2.16.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Publicar evento de mercado
Objetivo:	Ejecutar una situación global, para poner a prueba a los alumnos y alterar el mercado simulado
Partes interesadas:	Administrador/ Analista / Traders
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	Iniciar sesión con el rol de Administrador.
Flujo Principal:	1. El actor selecciona un evento de la lista 2. Confirma el lanzamiento del evento 3. (Include) Se ejecuta <i>Mostrar aviso en interfaz principal</i>
Flujo Alternativo:	Ninguno.
Postcondiciones:	El entorno económico de la simulación cambia drásticamente.

2.16.2. Diagrama de secuencia del sistema

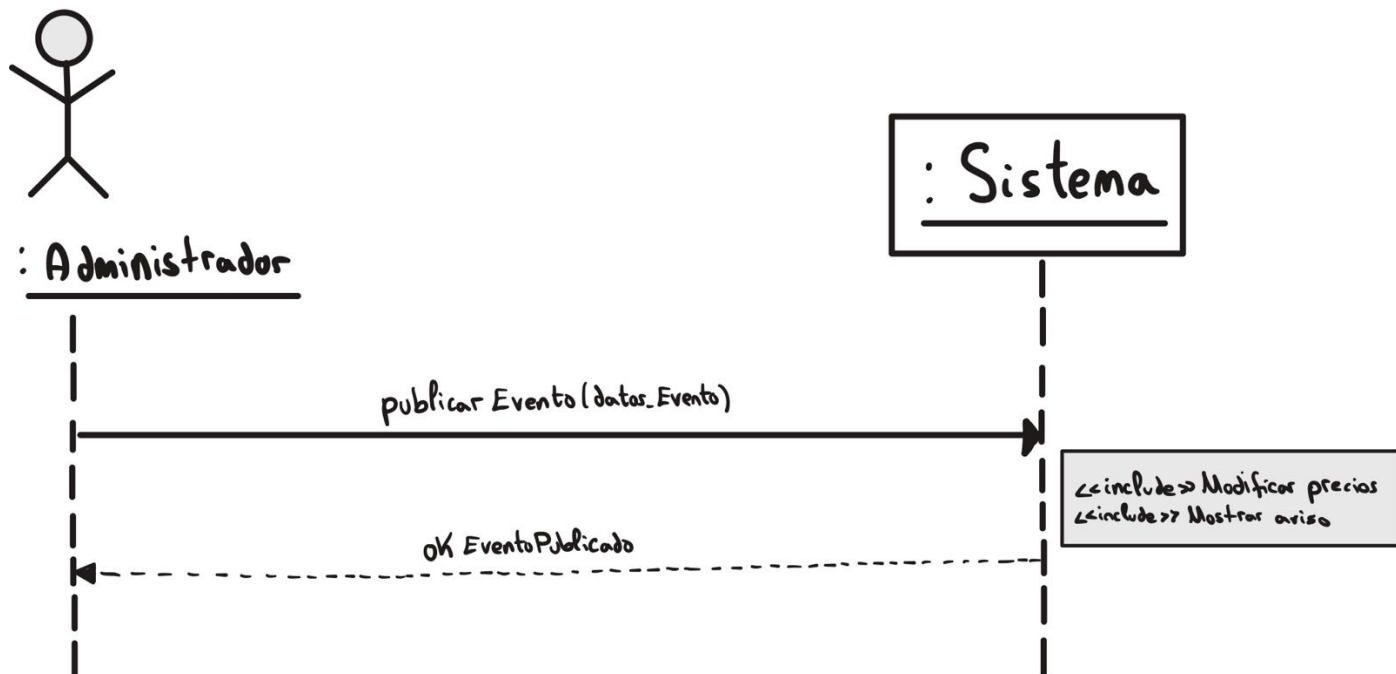


Figura 17: Diagrama de secuencia del sistema para el CU16.

2.17. Caso de Uso CU17: Modificar precios de activo (Include de Publicar evento)

2.17.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Modificar precios de activos
Objetivo:	Aplicar las funciones y multiplicadores matemáticos a las criptomonedas basándose en el evento disparado.
Partes interesadas:	Todos los usuarios
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	Un evento de mercado ha sido iniciado.
Flujo Principal:	1. El sistema lee rango del evento, ej: BTC en un Bear Market: 0.60x -¿1.05x 2. El sistema calcula el valor aleatorio dentro del rango marcado para cada activo 3. Se actualiza los precios en tiempo real en la BD local 4. Se redibujan las gráficas del mercado
Flujo Alternativo:	Ninguno
Postcondiciones:	Los precios del mercado se mantienen alterados hasta el siguiente cambio

2.17.2. Diagrama de secuencia del sistema

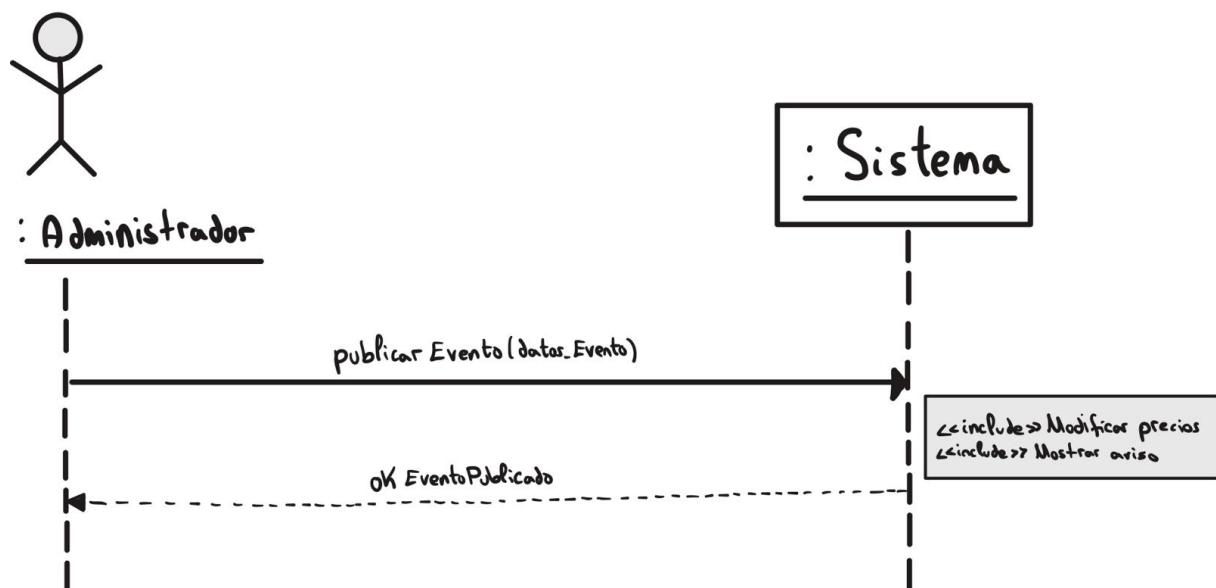


Figura 18: Diagrama de secuencia del sistema para el CU17.

2.18. Caso de Uso CU18: Consultar Índice de Ayuda General

2.18.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Consultar índice de ayuda general para Traders
Objetivo:	Proporcionar ayuda a los traders para el correcto uso de la aplicación.
Partes interesadas:	Traders
Actor Principal:	Traders
Precondiciones:	Iniciar sesión con el rol de Trader.
Flujo Principal:	1. El actor actor en la aplicación 2. El actor presiona el botón de ayuda 3. El sistema muestra mediante la interfaz el índice de ayuda
Flujo Alternativo:	Ninguno
Postcondiciones:	El usuario ha sido ayudado en su navegación

2.18.2. Diagrama de secuencia del sistema

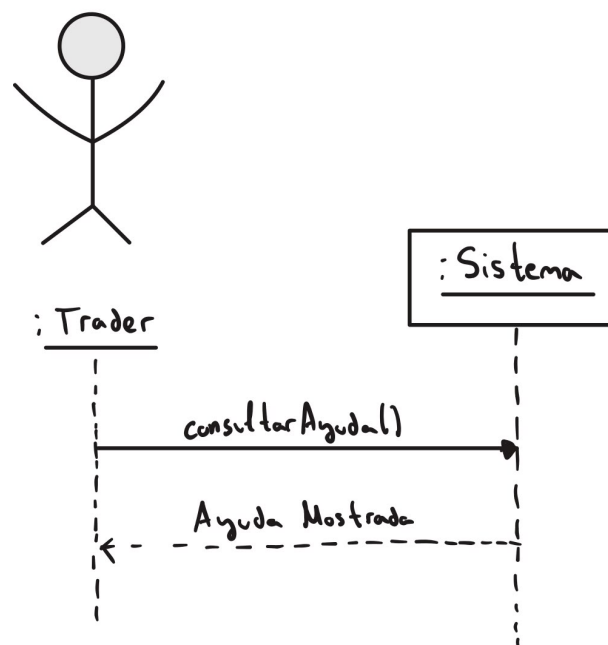


Figura 19: Diagrama de secuencia del sistema para el CU18.

2.19. Caso de Uso CU19: Generar Copia de Seguridad

2.19.1. Descripción textual

Caso de Uso:	Realizar copia de seguridad de la base de datos
Objetivo:	Obtener un resguardo de nuestra base de datos local en caso de fallo del sistema.
Partes interesadas:	Todos los usuarios
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	Iniciar sesión con el rol de Administrador.
Flujo Principal:	1. El actor interactúa en la aplicación 2. El actor presiona el botón de ayuda 3. El sistema muestra mediante la interfaz el índice de ayuda
Flujo Alternativo:	Ninguno
Postcondiciones:	Se ha generado una copia de seguridad.

2.19.2. Diagrama de secuencia del sistema

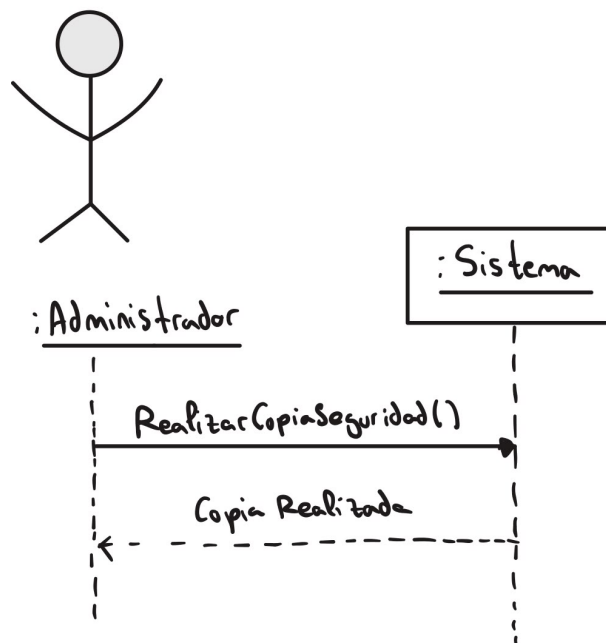


Figura 20: Diagrama de secuencia del sistema para el CU19.

3. Contratos

Contrato de Operación:	CU2: Registrarse en la plataforma
Operación:	registrarse(nombre, apellidos, DNI, email, password)
Referencias cruzadas:	CU2: Registrarse en la plataforma, CU3: Asignar saldo inicial
Precondiciones:	No existe ningún usuario en el sistema con el mismo DNI o email introducido.
Postcondiciones:	1. Se ha creado una instancia t de la clase Trader. 2. Se han asignado los atributos (nombre, apellidos, DNI, email, password) a la instancia t. 3. Se ha creado una instancia c de la clase cartera. 4. Se ha asignado el valor 10.000 al atributo <i>saldo_fiat</i> de la instancia c. 5. Se ha creado una asociación entre la instancia t y la instancia c.

Contrato de Operación:	CU6: Comprar y vender activos
Operación:	operar(idCripto, tipo, cantidad, precio_ejecucion, fecha_hora)
Referencias cruzadas:	CU6: Comprar y vender activos, CU7: Verificar saldo, CU8: Registrar operación
Precondiciones:	El Trader tiene una sesión activa. Si es compra, el saldo de la Cartera debe ser mayor o igual al coste. Si es venta, debe poseer la cantidad suficiente del activo a vender.
Postcondiciones:	1. Se ha creado una instancia op de la clase Operación. 2. Se han asignado los atributos (idCripto, tipo, cantidad, precio_ejecucion, fecha_hora) a la instancia op. 3. Se ha formado una asociación entre la instancia op y la Cartera del Trader. 4. Se ha formado una asociación entre la instancia op y la instancia de Activo correspondiente al <i>idCripto</i>. 5. Se ha modificado el atributo <i>saldoFiat</i> de la instancia Cartera (sumando o restando según el tipo de operación). 6. Se ha modificado la cantidad almacenada de ese activo en la Cartera.

Contrato de Operación:	CU11: Publicar noticias e informes
Operación:	publicarNoticia(titulo, cuerpo, es_aviso, fecha_publicacion)
Referencias cruzadas:	CU11: Publicar noticias e informes
Precondiciones:	El Analista de Mercado tiene una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones:	1. Se ha creado una instancia <i>n</i> de la clase Noticia. 2. Se han asignado los atributos (titulo, cuerpo, es_aviso, fecha_publicacion) a la instancia <i>n</i>. 3. Se ha formado una asociación entre la instancia <i>n</i> y la instancia del Analista.

Contrato de Operación:	CU16: Publicar evento de mercado
Operación:	publicarEvento(idEvento, nombre_evento, descripcion, fecha_ejecucion)
Referencias cruzadas:	CU16: Publicar evento de mercado, CU17: Modificar precios de activo
Precondiciones:	El Administrador tiene una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones:	1. Se ha creado una instancia <i>ev</i> de la clase EventoMercado. 2. Se han asignado los atributos (idEvento, nombre_evento, descripcion, fecha_ejecucion) a la instancia <i>ev</i>. 3. Se ha formado una asociación entre la instancia <i>ev</i> y la instancia del Administrador. 4. Se han modificado los valores del atributo <i>precioActual</i> de todas las instancias de la clase Activo (aplicando los multiplicadores matemáticos del evento).

Contrato de Operación:	CU14: Modificar o eliminar usuario
Operación:	eliminarUsuario(idUsuario)
Referencias cruzadas:	CU14: Modificar o eliminar usuario
Precondiciones:	El Administrador tiene una sesión activa en el sistema. El usuario que se desea eliminar debe existir previamente en la base de datos.
Postcondiciones:	1. Se ha eliminado la instancia t de la clase Trader correspondiente al $idUsuario$ indicado. 2. Se han destruido las asociaciones entre la instancia t y su instancia correspondiente de la clase Cartera. 3. Se ha eliminado la instancia de Cartera asociada a dicho usuario.

Contrato de Operación:	CU15: Retirar criptomonedas
Operación:	retirarCriptomoneda(idCripto, nombre, simbolo, slug, precio_inicial)
Referencias cruzadas:	CU15: retirar criptomonedas
Precondiciones:	El Administrador tiene una sesión activa en el sistema. El identificador o nombre de la criptomoneda debe existir previamente en el catálogo.
Postcondiciones:	1. Se ha creado una instancia a de la clase Activo. 2. Se han asignado los atributos (idCripto, nombre, simbolo, slug, precio_inicial) a la instancia a.

4. Modelo de Dominio

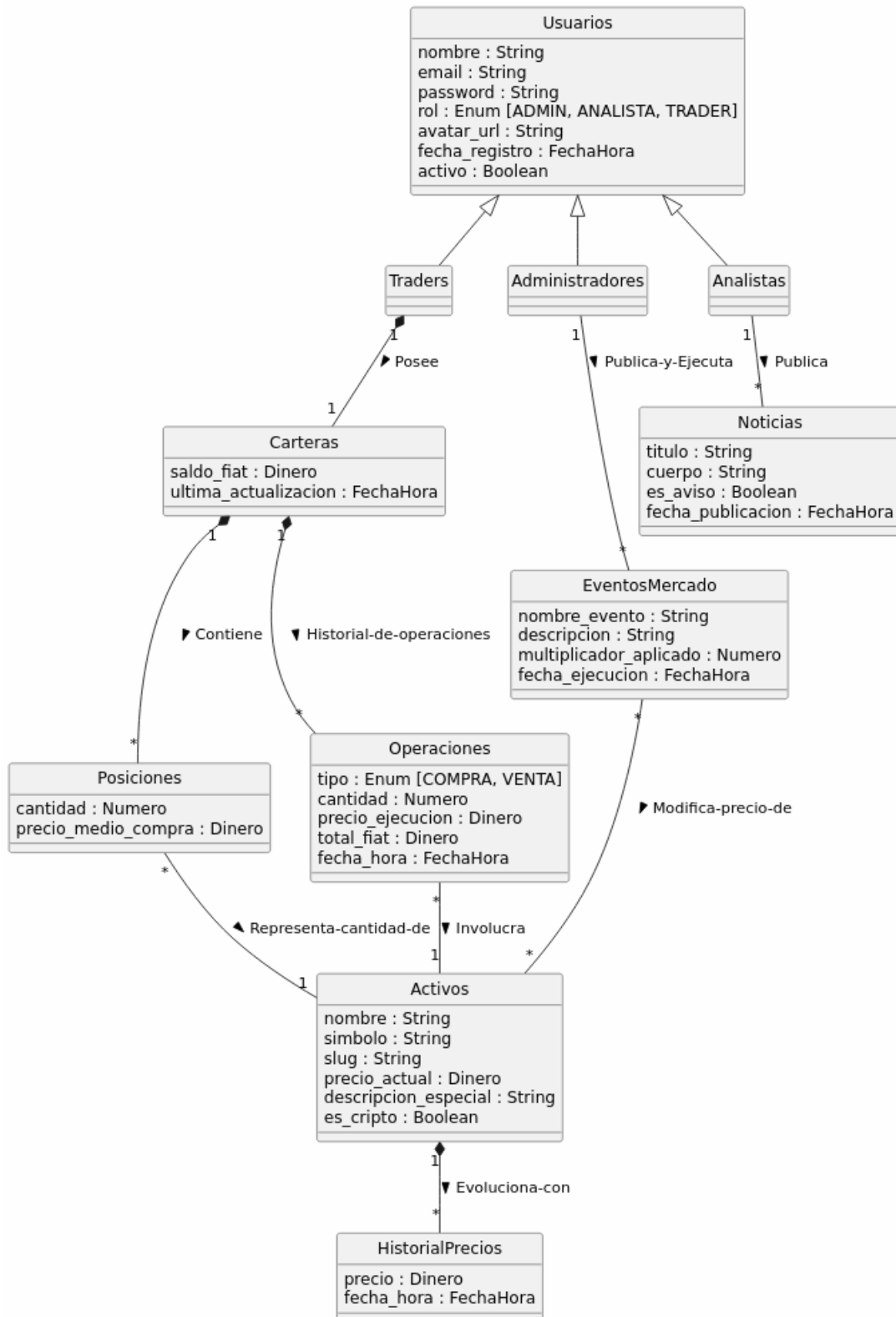


Figura 21: Modelo de Dominio.